

Ю. Г. Сихарулидзе

БАЛЛИСТИКА И НАВЕДЕНИЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ



УДК 629.78
ББК 32.965
С41

Сихарулидзе Ю. Г.

С41 Баллистика и наведение летательных аппаратов / Ю. Г. Сихарулидзе. — 5-е изд., электрон. — М. : Лаборатория знаний, 2024. — 407 с. — Систем. требования: Adobe Reader XI ; экран 10". — Загл. с титул. экрана. — Текст : электронный.

ISBN 978-5-93208-682-7

Рассматриваются классические и новые актуальные задачи теории полета летательных аппаратов, включая ракеты-носители и космические аппараты, спускаемые аппараты, баллистические ракеты и их головные части, межпланетные аппараты, многоразовые космические транспортные системы, авиационно-ракетные комплексы воздушного старта и др. Показана связь оптимальных законов управления в модельных задачах баллистики с реальными алгоритмами наведения в системах управления летательных аппаратов. Подробно рассматриваются терминальные алгоритмы наведения для различных фаз траектории, от активного участка до спуска в атмосфере и посадки. Обсуждаются также принципы построения робастных алгоритмов наведения, способных адаптироваться к фактическим условиям полета.

Книга является дополненной и расширенной версией изданной в 1982 г. книги автора «Баллистика летательных аппаратов» и рассчитана на специалистов в области баллистики и управления летательными аппаратами, а также на аспирантов и студентов соответствующих специальностей.

**УДК 629.78
ББК 32.965**

Деривативное издание на основе печатного аналога: Баллистика и наведение летательных аппаратов / Ю. Г. Сихарулидзе. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. — 407 с. : ил. — ISBN 978-5-9963-0531-5.

Первый тираж осуществлен при финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных исследований по проекту № 10-08-07039

В соответствии со ст. 1299 и 1301 ГК РФ при устранении ограничений, установленных техническими средствами защиты авторских прав, правообладатель вправе требовать от нарушителя возмещения убытков или выплаты компенсации

ISBN 978-5-93208-682-7

© Лаборатория знаний, 2015

УРАВНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ

Летательные аппараты, такие как ракета, крылатая ракета, космический корабль, космический самолет и др., имеют общие особенности движения, связанные с использованием тяги двигателя для изменения скорости и траектории полета. Поскольку тяга создается за счет сгорания топлива, то масса ЛА может существенно меняться в процессе полета. Эта особенность учитывается при выводе векторных уравнений движения ЛА на участке полета с работающими двигателями.

Для вывода уравнений движения и исследования задач, связанных с полетом ЛА, используются различные системы координат, каждая из которых позволяет упростить рассматриваемую задачу. Сложность получающихся уравнений движения зависит также от принятой в задаче модели фигуры Земли и соответствующего ей гравитационного поля. Поэтому будут обсуждаться некоторые модели гравитационного поля Земли.

Аэродинамические нагрузки, действующие на ЛА в атмосфере, зависят от скорости полета и плотности атмосферы. Истинная плотность атмосферы по траектории полета всегда отличается от стандартной, которая представляет собой результат осреднения измеренных параметров атмосферы на большом интервале времени и большой территории. Необходимо иметь оценки возможных вариаций плотности для расчета предельных нагрузок, действующих на ЛА, и разброса конечных параметров траектории атмосферного участка. В этой связи исследуется глобальная модель вариаций плотности атмосферы на высотах от 0 до 120 км.

Подробно будут проанализированы действующие силы и моменты. Будут выведены уравнения движения центра масс ЛА в начальной стартовой (инерциальной) системе координат и уравнения движения относительно центра масс в связанной системе координат. Эти уравнения наиболее часто используются в задачах баллистики и динамики.

1.1. ОСОБЕННОСТИ УРАВНЕНИЙ ДВИЖЕНИЯ РАКЕТЫ КАК ТЕЛА ПЕРЕМЕННОГО СОСТАВА

Движение ракеты на активном участке связано с расходом топлива. Следовательно, масса ракеты является переменной, и этот факт должен учитываться при выводе уравнений движения ракеты на основе теорем механики об изменении количества движения и об изменении кинетического момента.

К одним из первых работ по исследованию проблем динамики ракет как систем переменного состава относятся [1.1 и 1.2]. Различным аспектам динамики ракет посвящены работы [1.3–1.7] и другие.

На основе проведенного анализа механики движения системы переменного состава был сформулирован следующий *принцип затвердевания для ракеты* [1.4].

Уравнения движения корпуса ракеты в произвольный момент времени t могут быть записаны в виде уравнений движения твердого тела (постоянного состава), если представить себе, что ракета затвердела в момент времени t и к полученному таким образом фиктивному твердому телу приложены: 1) внешние силы $\Sigma \vec{F}_i$, действующие на ракету, кроме силы $\vec{F}^* = (p_a - p_h)S_a \vec{e}_x$, 2) тяга двигателя $\vec{P}$, 3) кориолисова сила $\vec{F}_c$.

Здесь p_a — давление газов на срезе сопла, p_h — атмосферное давление, S_a — площадь сопла, $\vec{e}_x$ — единичный вектор по направлению к голове ЛА. Сила $\vec{F}^*$ учитывается в тяге двигателя.

1.1.1. Уравнение движения центра масс ракеты. Количество движения фиктивного твердого тела вычисляется по формуле

$$\vec{K}^{(f)} = m \vec{V}_c^{(f)},$$

где m — масса фиктивного твердого тела, соответствующая массе ракеты в момент времени t , $\vec{V}_c^{(f)}$ — скорость центра масс C фиктивного твердого тела.

Тогда

$$\frac{d\vec{K}^{(f)}}{dt} = m \frac{d\vec{V}_c^{(f)}}{dt} = m \vec{W}_c^{(f)},$$

где $\vec{W}_c^{(f)}$ — ускорение центра масс фиктивного твердого тела. С учетом принципа затвердевания имеем уравнение движения центра масс фиктивного твердого тела:

$$m \vec{W}_c^{(f)} = \Sigma \vec{F}_i + \vec{P} + \vec{F}_c. \quad (1.1.1)$$

Рассмотрим теперь движение центра масс ракеты, который помимо переносного движения вместе с корпусом ($\vec{V}_{ce}$, $\vec{W}_{ce}$ — переносная скорость и переносное ускорение) перемещается относительно корпуса со скоростью $\vec{V}_{cr}$ и ускорением $\vec{W}_{cr}$. Абсолютная скорость центра масс ракеты задается уравнением

$$\vec{V}_c = \vec{V}_{ce} + \vec{V}_{cr}, \quad (1.1.2)$$

а абсолютное ускорение центра масс ракеты задается уравнением

$$\vec{W}_c = \vec{W}_{ce} + \vec{W}_{cr} + 2\vec{\omega} \times \vec{V}_{cr}, \quad (1.1.3)$$

где $\vec{\omega}$ — вектор угловой скорости вращения корпуса ракеты, $2\vec{\omega} \times \vec{V}_{cr}$ — ускорение Кориолиса.

В момент времени t , когда предполагается затвердевание ракеты, центры масс фиктивного твердого тела и ракеты совпадают.

В этот момент

$$\vec{V}_{ce} = \vec{V}_c^{(f)}, \quad \vec{W}_{ce} = \vec{W}_c^{(f)}.$$

С учетом (1.1.3) имеем

$$\vec{W}_c^{(f)} = \vec{W}_c - \vec{W}_{cr} - 2\vec{\omega} \times \vec{V}_{cr} \quad (1.1.4)$$

и после подстановки в (1.1.1) получим уравнение движения центра масс ракеты:

$$m \vec{W}_c = \Sigma \vec{F}_i + \vec{P} + \vec{F}_c + m \vec{W}_{cr} + 2m \vec{\omega} \times \vec{V}_{cr}. \quad (1.1.5)$$

Слагаемые $m\vec{W}_{cr}$ и $2m\vec{\omega} \times \vec{V}_{cr}$ обусловлены перемещением центра масс ракеты относительно корпуса и обычно малы. Поэтому ими часто можно пренебречь; тогда векторное уравнение движения центра масс ракеты приводится к виду

$$m\vec{W}_c = \Sigma \vec{F}_i + \vec{P} + \vec{F}_c.$$

1.1.2. Уравнения движения ракеты относительно центра масс. Предварительно установим связь между производными по времени некоторого вектора $\vec{a}$ в невращающейся $Ax_{nr}y_{nr}z_{nr}$ и вращающейся $Cx_r y_r z_r$ системах координат. Пусть $\vec{\omega} = (\omega_x, \omega_y, \omega_z)$ — угловая скорость вращения системы координат $Cx_r y_r z_r$ относительно $Ax_{nr}y_{nr}z_{nr}$; $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ — единичные векторы, направленные по осям вращающейся системы координат; a_x, a_y, a_z и $\omega_x, \omega_y, \omega_z$ — соответственно составляющие векторов $\vec{a}$ и $\vec{\omega}$ во вращающейся системе координат. Тогда

$$\vec{a} = a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k},$$

и, дифференцируя по времени, получим в невращающейся системе координат:

$$\left. \frac{d\vec{a}}{dt} \right|_{nr} = \frac{da_x}{dt} \vec{i} + \frac{da_y}{dt} \vec{j} + \frac{da_z}{dt} \vec{k} + a_x \frac{d\vec{i}}{dt} + a_y \frac{d\vec{j}}{dt} + a_z \frac{d\vec{k}}{dt}. \quad (1.1.6)$$

Поскольку $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ являются единичными векторами, то их производные определяют скорости концов этих векторов. Отсюда имеем формулы Пуассона

$$\frac{d\vec{i}}{dt} = \vec{\omega} \times \vec{i}, \quad \frac{d\vec{j}}{dt} = \vec{\omega} \times \vec{j}, \quad \frac{d\vec{k}}{dt} = \vec{\omega} \times \vec{k},$$

с помощью которых три последних слагаемых в соотношении (1.1.6) принимают вид

$$a_x \frac{d\vec{i}}{dt} + a_y \frac{d\vec{j}}{dt} + a_z \frac{d\vec{k}}{dt} = \vec{\omega} \times \vec{a}.$$

Первые три слагаемые соотношения (1.1.6) представляют собой производную вектора $\vec{a}$ во вращающейся системе координат:

$$\left. \frac{d\vec{a}}{dt} \right|_r = \frac{da_x}{dt} \vec{i} + \frac{da_y}{dt} \vec{j} + \frac{da_z}{dt} \vec{k}.$$

Тогда имеем

$$\left. \frac{d\vec{a}}{dt} \right|_{nr} = \left. \frac{d\vec{a}}{dt} \right|_r + \vec{\omega} \times \vec{a} \quad (1.1.7)$$

— формулу связи производных в невращающейся и вращающейся системах координат.

Получим теперь уравнения вращательного движения ракеты относительно центра масс, используя принцип затвердевания. Главный момент количества движения (кинетический момент) относительно центра масс фиктивного твердого тела вычисляется по формуле

$$\vec{L}_c^{(f)} = I \vec{\omega}. \quad (1.1.8)$$

Здесь

$$I = \begin{vmatrix} I_{xx} & -I_{xy} & -I_{xz} \\ -I_{yx} & I_{yy} & -I_{yz} \\ -I_{zx} & -I_{zy} & I_{zz} \end{vmatrix}$$

— тензор инерции, т. е. матрица, по главной диагонали которой стоят осевые моменты инерции I_{xx} , I_{yy} , I_{zz} , а на остальных местах — соответствующие центробежные моменты инерции I_{xy} , I_{xz} , $\dots$, I_{yz} , взятые со знаком «-»; $\vec{\omega}$ — абсолютная угловая скорость тела.

С учетом формулы связи (1.1.7) имеем

$$\frac{d\vec{L}_c^{(f)}}{dt} + \vec{\omega} \times \vec{L}_c^{(f)} = \vec{M}_c. \quad (1.1.9)$$

Здесь $\frac{d\vec{L}_c^{(f)}}{dt}$ — производная кинетического момента во вращающейся системе координат $Cx_r y_r z_r$, связанной с корпусом ракеты, $\vec{M}_c$ — главный момент всех внешних сил $\Sigma \vec{M}_{ci}$, тяги двигателя $\vec{M}_{cp}$ и кориолисовых сил $\vec{M}_{cc}$:

$$\vec{M}_c = \Sigma \vec{M}_{ci} + \vec{M}_{cp} + \vec{M}_{cc}. \quad (1.1.10)$$

С учетом принципа затвердевания

$$\frac{d\vec{L}_c^{(f)}}{dt} = I \frac{d\vec{\omega}}{dt}. \quad (1.1.11)$$

Подставляя теперь соотношения (1.1.8) и (1.1.11) в уравнение (1.1.9), получим

$$I \frac{d\vec{\omega}}{dt} + \vec{\omega} \times I \vec{\omega} = \vec{M}_c.$$

Отсюда найдем векторное уравнение движения ракеты относительно центра масс:

$$\frac{d\vec{\omega}}{dt} = I^{-1} \vec{M}_\Sigma, \quad (1.1.12)$$

где I^{-1} — обратная матрица,

$$\vec{M}_\Sigma = \vec{M}_c - \vec{\omega} \times I \vec{\omega}$$

— вектор обобщенного момента с компонентами

$$\begin{aligned} M_{\Sigma x} &= M_{cx} + (I_{yy} - I_{zz})\omega_y \omega_z - I_{xy}\omega_x \omega_z + I_{xz}\omega_x \omega_y + I_{yz}(\omega_y^2 - \omega_z^2), \\ M_{\Sigma y} &= M_{cy} + (I_{zz} - I_{xx})\omega_z \omega_x - I_{yz}\omega_y \omega_x + I_{yx}\omega_y \omega_z + I_{zx}(\omega_z^2 - \omega_x^2), \\ M_{\Sigma z} &= M_{cz} + (I_{xx} - I_{yy})\omega_x \omega_y - I_{zx}\omega_z \omega_y + I_{zy}\omega_z \omega_x + I_{xy}(\omega_x^2 - \omega_y^2), \end{aligned} \quad (1.1.13)$$

I_{xx} , I_{yy} , I_{zz} и I_{xy} , I_{xz} , I_{yz} — соответственно осевые и центробежные моменты инерции ракеты относительно центра масс.

Элементы матрицы I^{-1} представляются в следующем виде:

$$I = \begin{vmatrix} m_{11} & m_{12} & m_{13} \\ m_{21} & m_{22} & m_{23} \\ m_{31} & m_{32} & m_{33} \end{vmatrix},$$

где

$$\begin{aligned} m_{11} &= (I_{yy}I_{zz} - I_{yz}^2)/\Delta, & m_{12} &= m_{21} = (I_{zz}I_{xy} + I_{zx}I_{yz})/\Delta, \\ m_{22} &= (I_{zz}I_{xx} - I_{zx}^2)/\Delta, & m_{23} &= m_{32} = (I_{xx}I_{yz} + I_{xy}I_{zx})/\Delta, \\ m_{33} &= (I_{xx}I_{yy} - I_{xy}^2)/\Delta, & m_{31} &= m_{13} = (I_{yy}I_{zx} + I_{yz}I_{xy})/\Delta \end{aligned}$$

и

$$\Delta = I_{xx}I_{yy}I_{zz} - 2I_{xy}I_{xz}I_{yz} - I_{xx}I_{zy}^2 - I_{yy}I_{zx}^2 - I_{zz}I_{xy}^2.$$

1.2. СИСТЕМЫ КООРДИНАТ

Для описания движения ЛА необходимо ввести некоторую систему отсчета. От выбора системы отсчета зависят уравнения движения.

Принято называть *абсолютной* прямоугольную декартову систему координат, начало которой совпадает с центром масс Солнечной системы, а оси неподвижны относительно звезд. Всякая система координат, перемещающаяся поступательно равномерно и прямолинейно относительно абсолютной системы координат, называется *инерциальной*. Уравнения движения в инерциальной системе координат имеют такой же вид, как и в абсолютной.

В *неинерциальной* системе координат помимо относительного ускорения, описывающего перемещение в этой системе, необходимо учитывать также переносное и кориолисово ускорения, что усложняет уравнения движения центра масс ЛА. Если рассматриваемая задача позволяет пренебречь переносным и кориолисовым ускорениями, то уравнения движения в неинерциальной системе координат оказываются такими же, как и в инерциальной. Выбор системы координат должен удовлетворять требованиям удобства описания движения и упрощения получаемых уравнений.

Достаточно подробная классификация систем координат дана в инженерном справочнике [1.8]. Некоторые наиболее употребляемые системы координат приведены в ГОСТе 20058-74 «Аппараты летательные. Механика полета в атмосфере».

Ниже рассматриваются только самые необходимые для последующего изложения системы координат с указанием областей их наиболее рационального применения.

1.2.1. Геоцентрическая сферическая система координат. Текущее положение центра масс ЛА относительно поверхности Земли удобно определять в геоцентрической сферической системе координат. Ее начало совпадает с центром Земли, а положение ЛА задается двумя углами, долготой λ и широтой φ , а также радиусом r от центра Земли (рис. 1.1). Долгота λ — это *двугранный* угол между плоскостями начального (Гринвичского) меридиана и меридиана, проходящего через текущую точку. Долгота может изменяться в диапазоне $-180^\circ \leq \lambda \leq 180^\circ$, причем положительные значения соответствуют восточному полушарию, а отрицательные — западному. Широта φ — это угол между радиусом-вектором точки и плоскостью экватора. Широта может принимать значения $90^\circ \leq \varphi \leq 90^\circ$, причем положительные значения соответствуют северному полушарию, а отрицательные — южному.

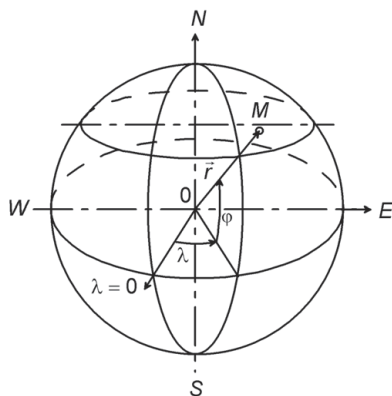


Рис. 1.1. Геоцентрическая сферическая система координат

Высота определяется как расстояние по радиусу-вектору между рассматриваемой точкой и поверхностью Земли. При фиксированном радиусе r высота зависит от принятой модели фигуры Земли.

Несколько отличаются от рассматриваемой геоцентрической системы координат *геодезическая* и *астрономическая* (географическая) системы координат. *Геодезическая широта* представляет собой угол между плоскостью экватора и нормалью к поверхности эллипсоида вращения, моделирующего фигуру Земли. *Астрономическая широта* определяется как угол между линией отвеса в рассматриваемой точке геоида, моделирующего фигуру Земли, и плоскостью экватора. *Астрономическая долгота* — это угол между плоскостью начального меридиана и плоскостью астрономического меридиана, проходящего через линию отвеса в данной точке.

1.2.2. Стартовая система координат. Эта система координат используется для определения текущего положения ЛА относительно места старта и является прямоугольной правой системой. Начало системы координат O_0 совпадает с точкой старта. Ось O_0x_{ln} расположена в касательной плоскости к поверхности Земли в точке старта и ориентирована в направлении прицеливания. Ось O_0y_{ln} направлена по линии отвеса вверх, а ось O_0z_{ln} дополняет систему координат до правой (рис. 1.2). Плоскость $O_0x_{ln}y_{ln}$ иногда называют *плоскостью стрельбы*, хотя на самом деле из-за вращения Земли траектория полета ЛА оказывается пространственной кривой, которая в общем случае не располагается в указанной плоскости.

Поскольку стартовая система координат вращается вместе с Землей, то она не является инерциальной. Для упрощения интегрирования уравнений движения центра масс ЛА удобно пользоваться *начальной стартовой системой координат*, которая совпадает со стартовой в момент запуска, а в дальнейшем не меняет своей ориентации относительно абсолютного пространства (звезд), т. е. является инерциальной. Направление осей этой системы координат $O_{0i}x_{ln}y_{ln}z_{ln}$ можно задавать на борту ЛА, например, с помощью трехосной гиросtabilизированной платформы (ГСП).

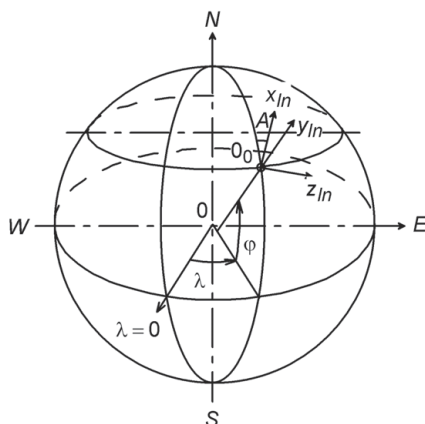


Рис. 1.2. Стартовая система координат

1.2.3. Связанная система координат. Отклонения органов управления определяются по отношению к корпусу ЛА, поэтому управляющие силы и моменты удобно задавать в системе координат, связанной с корпусом. Начало такой системы координат совпадает с центром масс ЛА, продольная ось Ox направлена по продольной оси аппарата. Нормальная ось Oy направлена в плоскости симметрии или плоскости стабилизаторов I–III, а поперечная ось Oz замыкает правую прямоугольную систему координат (рис. 1.3). Если стабилизаторы отсутствуют, то ось Oy направляется в плоскости I–III рулей или некоторой другой плоскости, фиксированной с помощью меток относительно корпуса ЛА.

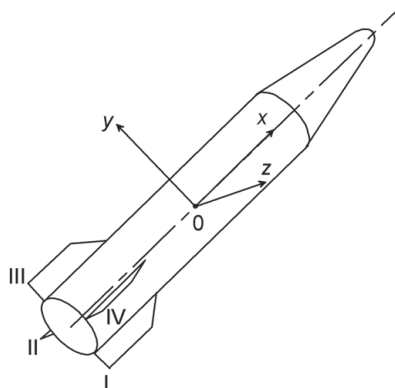


Рис. 1.3. Связанная система координат

Когда определено положение связанной системы координат в пространстве, то тем самым полностью задается ориентация корпуса ЛА. В связанной системе координат обычно описывается движение ЛА относительно центра масс.

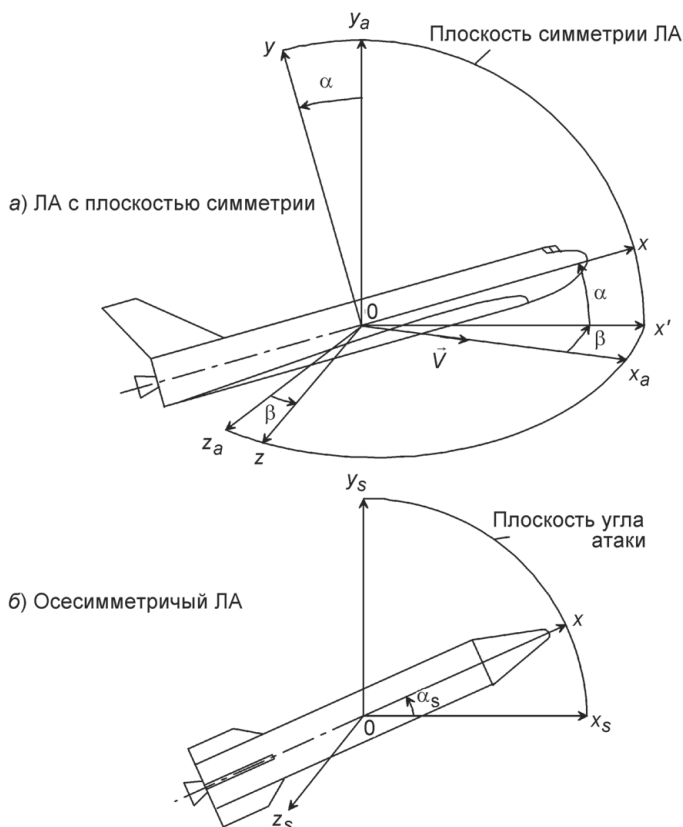


Рис. 1.4. Скоростная система координат

1.2.4. Скоростная система координат. Аэродинамические силы и моменты, действующие на ЛА, удобно определять в скоростной системе координат. Начало системы совпадает с центром масс ЛА, скоростная ось $0x_a$ направлена по вектору *воздушной скорости* $\vec{V}$ (т. е. скорости относительно воздушной среды), ось подъемной силы $0y_a$ расположена в плоскости симметрии ЛА, а боковая ось $0z_a$ дополняет систему координат до правой (рис. 1.4 а).

Для осесимметричного ЛА обычно рассматривается *пространственный угол атаки* α_s между вектором воздушной скорости $\vec{V}$ и продольной осью. В этом случае удобнее ввести модифицированную скоростную систему координат $0x_s y_s z_s$, связанную с пространственным углом атаки, ось $0x_s$ которой совпадает с вектором воздушной скорости $\vec{V}$, ось $0y_s$ располагается в плоскости угла атаки, проходящей через вектор скорости и продольную ось ЛА. Ось $0z_s$ замыкает правую систему координат (рис. 1.4 б). Все аэродинамические силы и моменты, действующие на такой ЛА, зависят от пространственного угла атаки.

Если ЛА имеет плоскость симметрии, то в качестве *угла атаки* α рассматривается угол между проекцией вектора воздушной скорости $\vec{V}$ на плоскость симметрии

и продольной осью Ox . В таком случае угол β между вектором воздушной скорости и плоскостью симметрии является *углом скольжения* (рис. 1.4 а).

1.2.5. Матрицы перехода между системами координат. Для пересчета векторов сил, моментов и т. д. из одной системы координат в другую необходимо вычислить матрицу перехода, элементами которой являются косинусы углов между осями исходной и повернутой систем координат. Эта матрица определяется последовательностью углов поворота, которые позволяют перейти от одной системы координат к другой. Осуществление такого перехода требует не больше трех поворотов системы координат. Выбор последовательности углов поворота обычно определяется физическим содержанием задачи. Это могут быть углы, измеряемые с помощью приборов системы управления, углы, от которых зависят аэродинамические нагрузки и т. д.

В качестве примера рассмотрим расчет матрицы направляющих косинусов углов между осями начальной стартовой (инерциальной) $O_0x_{ln}y_{ln}z_{ln}$ и связанной $Oxyz$ систем координат. Пусть начала обеих систем совпадают. Первый поворот осуществляется на угол ψ вокруг инерциальной оси O_0y_{ln} (рис. 1.5). Второй поворот происходит вокруг промежуточной оси O_0z' на угол ϑ . Наконец, третий поворот выполняется вокруг связанной оси Ox на угол γ . Таким образом, в результате

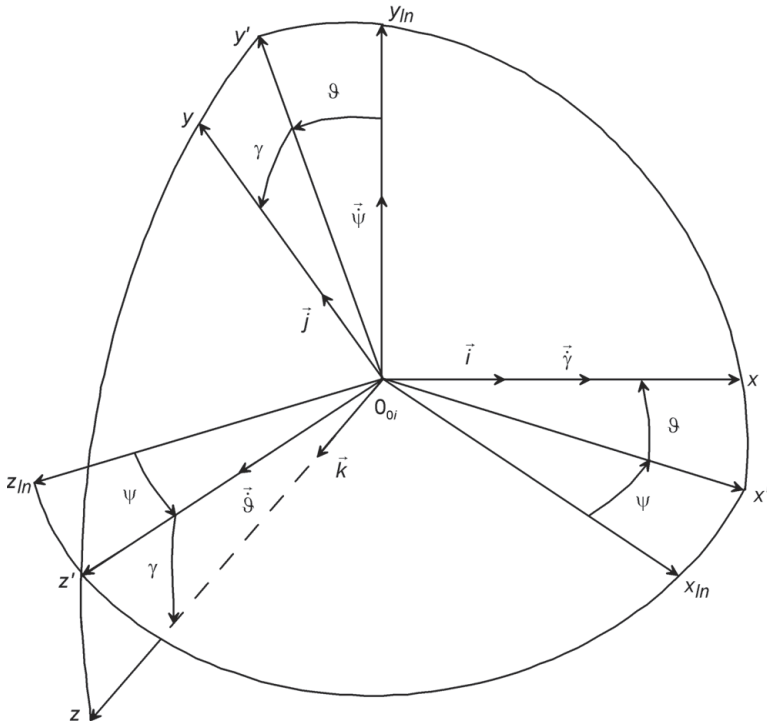


Рис. 1.5. Переход от стартовой системы координат к связанной

последовательных поворотов на углы ψ , ϑ , γ происходит переход от начальной стартовой системы координат $0_{0i}x_{ln}y_{ln}z_{ln}$ к связанной $0xyz$ (рис. 1.5). Именно эти углы обычно измеряются с помощью датчиков системы управления.

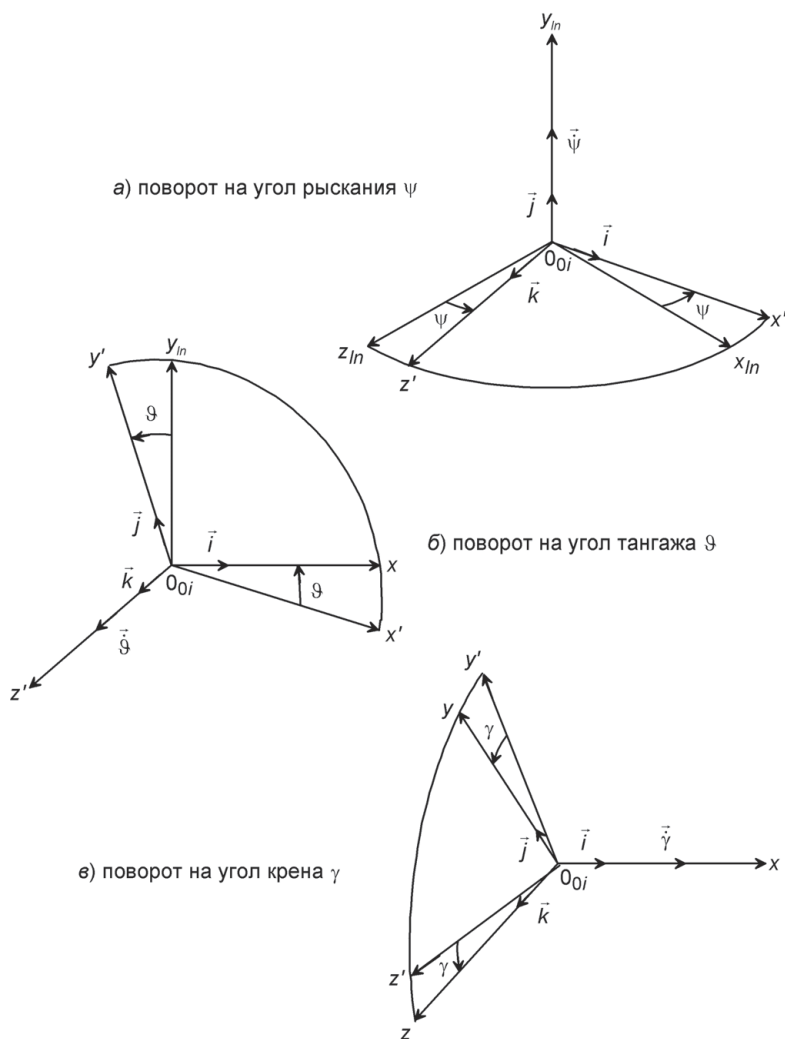


Рис. 1.6. Последовательные повороты на углы ψ , ϑ , γ

Угол ψ между проекцией продольной оси ЛА $0x$ на плоскость $0_{0i}x_{ln}z_{ln}$ начальной стартовой системы координат и осью $0_{0i}x_{ln}$ называют *углом рыскания*. Угол ϑ между продольной осью ЛА и плоскостью $0_{0i}x_{ln}z_{ln}$ называют *углом тангажа*. Угол γ между связанной осью $0y$ и плоскостью $0_{0i}xy'$ называют *углом крена*. Эти углы, чаще всего используемые в задачах баллистики, отличаются от соответствующих

углов, определяемых согласно ГОСТ'у 20058-74 в инерциальной системе координат, связанной с местной вертикалью.

Элементы матрицы направляющих косинусов представляют собой соответствующие проекции единичных векторов $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$, направленных по связанным осям, на начальные стартовые оси. Непосредственное вычисление указанных проекций достаточно сложно, поэтому предварительно рассмотрим матрицы перехода, порождаемые отдельными поворотами на углы ψ, ϑ, γ . Согласно изложенной методике, будем каждый раз проектировать единичные векторы, направленные по осям повернутой системы координат, на оси исходной системы координат (рис. 1.6). Тогда достаточно просто вычисляются матрицы направляющих косинусов, соответствующие последовательным поворотом на углы ψ, ϑ, γ :

$$L_\psi = \begin{vmatrix} \cos \psi & 0 & -\sin \psi \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \psi & 0 & \cos \psi \end{vmatrix}, \quad L_\vartheta = \begin{vmatrix} \cos \vartheta & \sin \vartheta & 0 \\ -\sin \vartheta & \cos \vartheta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}, \quad L_\gamma = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \gamma & \sin \gamma \\ 0 & -\sin \gamma & \cos \gamma \end{vmatrix}.$$

Согласно рассматриваемому преобразованию системы координат, матрица направляющих косинусов, отвечающая переходу от начальной стартовой к связанной системе координат, будет вычисляться как произведение отдельных матриц:

$$L = L_\gamma L_\vartheta L_\psi. \quad (1.2.1)$$

Производя перемножение матриц, получим

$$L = \begin{vmatrix} \cos \vartheta \cos \psi & \sin \vartheta & -\cos \vartheta \sin \psi \\ \sin \gamma \sin \psi - \cos \gamma \sin \vartheta \cos \psi & \cos \gamma \cos \vartheta & \sin \gamma \cos \psi + \cos \gamma \sin \vartheta \sin \psi \\ \cos \gamma \sin \psi + \sin \gamma \sin \vartheta \cos \psi & -\sin \gamma \cos \vartheta & \cos \gamma \cos \psi - \sin \gamma \sin \vartheta \sin \psi \end{vmatrix}. \quad (1.2.1a)$$

Если в начальной стартовой системе координат задан некоторый вектор своими составляющими

$$\vec{a}_{ln} = \begin{bmatrix} a_{1ln} \\ a_{2ln} \\ a_{3ln} \end{bmatrix},$$

то составляющие этого вектора в связанной системе координат

$$\vec{a} = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}$$

можно вычислить с помощью матрицы L :

$$\vec{a} = L \vec{a}_{ln}$$

или

$$\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} = L \begin{bmatrix} a_{1ln} \\ a_{2ln} \\ a_{3ln} \end{bmatrix}. \quad (1.2.2)$$

Формула (1.2.2) определяет преобразование вектора из начальной стартовой в связанную систему координат.

Переход от связанной к начальной стартовой системе координат производится с помощью обратной матрицы L^{-1} (или транспонированной матрицы L^T в силу ортонормированности матрицы L):

$$\vec{a}_{ln} = L^{-1} \vec{a} = L^T \vec{a}.$$

Пользуясь указанным способом, можно найти матрицу перехода от скоростной системы координат к связанной. При этом ограничимся случаем, когда ЛА имеет плоскость симметрии, а ориентация вектора скорости задается углами атаки α и скольжения β :

$$\tilde{A} = \left\| \begin{array}{ccc} \cos \alpha \cos \beta & \sin \alpha & -\cos \alpha \sin \beta \\ -\sin \alpha \cos \beta & \cos \alpha & \sin \alpha \sin \beta \\ \sin \beta & 0 & \cos \beta \end{array} \right\|.$$

Пересчет произвольного вектора $\vec{a}_v$, заданного в скоростной системе координат своими составляющими

$$\vec{a}_v = \begin{bmatrix} a_{1v} \\ a_{2v} \\ a_{3v} \end{bmatrix},$$

в связанную систему координат осуществляется по формуле

$$\vec{a} = \tilde{A} \vec{a}_v.$$

Таким образом, при заданных углах, определяющих положение одной системы координат по отношению к другой, всегда можно вычислить матрицу перехода как произведение отдельных матриц, отвечающих последовательным поворотам на эти углы.

1.3. ФИГУРА И ГРАВИТАЦИОННОЕ ПОЛЕ ЗЕМЛИ

Одной из основных сил, действующих на ЛА в полете, является сила земного притяжения:

$$\vec{G} = m \vec{g}.$$

Здесь m — масса ЛА, $\vec{g}$ — ускорение силы притяжения. Величина g в расчетах зависит от принятой модели фигуры Земли и соответствующей ей модели гравитационного поля. Из-за сложности фигуры Земли ее практически невозможно описать точно. Неоднородность структурного состава Земли, наличие областей с повышенной гравитацией (так называемые «масконы» — mass concentration) еще более усложняют проблему. Поэтому с учетом основных требований задачи используется та или иная модель.

Рассмотрим возможные модели гравитационного поля в порядке их усложнения и приближения к истинному полю Земли.

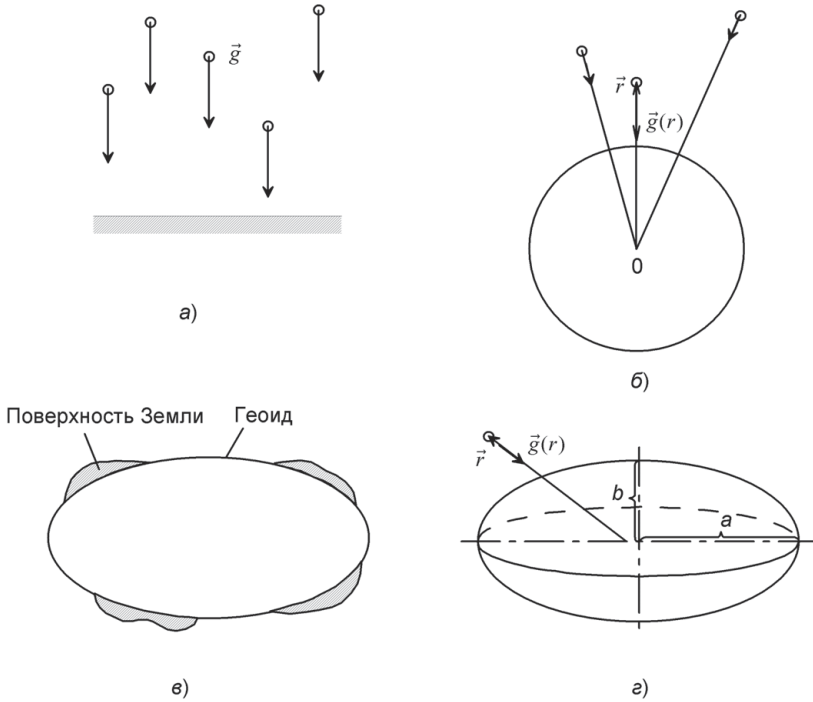


Рис. 1.7. Модели фигуры Земли

1.3.1. Однородное плоскопараллельное поле. Наиболее простым приближением является представление фигуры Земли в виде тела, ограниченного плоскостью (рис. 1.7 а). В этом случае гравитационное поле является однородным и плоскопараллельным: ускорение силы притяжения не зависит от высоты и направлено по нормали к поверхности ($\vec{g} = \text{const}$). Можно принять $g = 9.81 \text{ м/с}^2$. Подобная грубая модель гравитационного поля оказывается приемлемой в задачах стрельбы на дальность порядка сотен километров, движения ЛА относительно центра масс, построения итеративных (или многошаговых) алгоритмов наведения и т. п.

1.3.2. Центральное (ньютоновское) поле. В следующем приближении Землю представляют в виде равного ей по объему шара радиусом $R_{av} = 6371.11 \text{ км}$. Такой модели фигуры Земли соответствует центральное или ньютоновское гравитационное поле: ускорение силы притяжения изменяется обратно пропорционально квадрату расстояния до центра Земли и направлено по радиусу к центру Земли (рис. 1.7 б). Вектор ускорения силы притяжения в центральном поле вычисляется по формуле

$$\vec{g} = -\frac{\mu}{r^2} \frac{\vec{r}}{r},$$

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	3
Глава 1. Уравнения движения	9
1.1. Особенности уравнений движения ракеты как тела переменного состава ..	9
1.1.1. Уравнение движения центра масс ракеты	10
1.1.2. Уравнения движения ракеты относительно центра масс	11
1.2. Системы координат	13
1.2.1. Геоцентрическая сферическая система координат	13
1.2.2. Стартовая система координат	14
1.2.3. Связанная система координат	15
1.2.4. Скоростная система координат	16
1.2.5. Матрицы перехода между системами координат	17
1.3. Фигура и гравитационное поле Земли	20
1.3.1. Однородное плоскопараллельное поле	21
1.3.2. Центральное (ньютоновское) поле	21
1.3.3. Геоид, общий земной эллипсоид, референц-эллипсоид	22
1.4. Аэродинамические силы и моменты	23
1.4.1. Летательный аппарат с плоскостью симметрии	24
1.4.2. Осесимметричный ЛА	28
1.5. Стандартная атмосфера и модель вариаций ее параметров	31
1.5.1. Стандартная атмосфера	32
1.5.2. Сезонно-широтные и суточные вариации плотности	33
1.5.3. Предельные и случайные вариации плотности	35
1.5.4. Поле ветров	40
1.6. Управляющие силы и моменты	41
1.6.1. Органы управления	42
1.6.2. Каналы управления	43
1.7. Тяга двигателя	45
1.7.1. Изменение тяги двигателя по высоте	46
1.7.2. Удельная тяга	46
1.7.3. Коэффициент соотношения компонентов топлива	48
1.8. Уравнения движения в начальной стартовой (инерциальной) системе координат	51
1.8.1. Движение центра масс	52
1.8.2. Составляющие гравитационного ускорения	53
1.8.3. Составляющие тяги двигателей и аэродинамической силы	56
1.8.4. Уравнения движения ЛА относительно центра масс	57
1.8.5. Движение ЛА самолетного типа	60
Литература к главе 1	62

Глава 2. Активный участок	64
2.1. Основные участки траектории полета	64
2.1.1. Стартовый участок	65
2.1.2. Участок полета первой ступени	66
2.1.3. Разделение ступеней	67
2.1.4. Участки полета второй и последующих ступеней	70
2.1.5. Участок отделения полезной нагрузки	72
2.2. Оптимальная программа выведения на орбиту	73
2.2.1. Модельная задача о выборе программы выведения	73
2.2.2. Анализ структуры оптимального управления	78
2.2.3. Учет центрального поля притяжения	80
2.2.4. Программы тангажа и схемы выведения	85
2.3. Оптимальная программа баллистической стрельбы	90
2.3.1. Модельная задача о выборе программы стрельбы	90
2.3.2. Структура оптимального управления	92
2.3.3. Программа максимальной дальности	93
2.3.4. Программа минимального рассеивания	98
2.4. Интегрирование уравнений движения	101
2.4.1. Формула Циолковского	101
2.4.2. Приближенное интегрирование уравнений движения	103
2.4.3. Интегрирование уравнений движения с помощью ЭВМ	108
2.5. Производные конечной скорости, выводимой полезной нагрузки и дальности стрельбы по основным параметрам ЛА	111
2.5.1. Способы получения производных	111
2.5.2. Вычисление производных по конечным формулам	111
2.5.3. Использование производных в проектно-баллистических расчетах ..	114
Литература к главе 2	116
Глава 3. Баллистика головной части	117
3.1. Прямая задача	117
3.1.1. Интегралы задачи движения в центральном поле	118
3.1.2. Внеатмосферная траектория полета	120
3.1.3. Определение координат точки падения ГЧ	124
3.2. Обратная задача	125
3.2.1. Определение потребных начальных условий полета ГЧ	125
3.2.2. Оптимальный угол бросания	126
3.2.3. Параметры движения на пассивном участке	130
3.3. Рассеивание головных частей	136
3.3.1. Влияние метода управления на ошибки начальных параметров дви- жения ГЧ	136
3.3.2. Производные дальности по начальным параметрам движения	136
3.3.3. Возмущение траектории полета ГЧ при входе в атмосферу	141
3.4. Способы уменьшения рассеивания	142
3.4.1. Управление полетом ГЧ на внеатмосферном участке	143
3.4.2. Управления полетом ГЧ в атмосфере	145
3.4.3. Характеристики головных частей баллистических ракет США	148
Литература к главе 3	149

Глава 4. Орбитальное движение космического аппарата в центральном поле	151
4.1. Классификация невозмущенных траекторий	152
4.1.1. Эллиптическая орбита	155
4.1.2. Гиперболическая траектория	160
4.1.3. Параболическая траектория	164
4.1.4. Положение КА в пространстве	164
4.2. Компланарные маневры	165
4.2.1. Маневры с ограниченной тягой и импульсные маневры	165
4.2.2. Импульсные маневры между эллиптическими орбитами	167
4.2.3. Импульсные маневры между круговыми орбитами	169
4.3. Пространственные маневры	173
4.3.1. Поворот плоскости движения	174
4.3.2. Двухимпульсный маневр	174
4.3.3. Трехимпульсный маневр	178
4.3.4. Выведение стационарного спутника Земли	180
4.4. Задача встречи	184
4.4.1. Основные этапы встречи на орбите	184
4.4.2. Оптимальные режимы управления сближением	187
4.4.3. Случай круговой орбиты цели	190
4.4.4. Импульсные программы управления	194
4.4.5. Методы наведения с использованием линии визирования	196
Литература к главе 4	198
Глава 5. Полет к Луне и планетам	200
5.1. Анализ условий полета к Луне	200
5.1.1. Луна как спутник Земли	201
5.1.2. Задача трех тел. Сфера действия Луны	201
5.1.3. Приближенные методы расчета траекторий сближения	203
5.2. Полет к Луне	204
5.2.1. Плоская задача	205
5.2.2. Пространственная задача	209
5.2.3. Схемы полета с посадкой на Луну и последующим возвращением к Земле	212
5.3. Полет к планетам	216
5.3.1. Задача Ламберта	218
5.3.2. Гелиоцентрический и планетоцентрический участки	223
5.3.3. Классификация межпланетных траекторий	225
5.4. Оптимальные даты старта	227
5.4.1. Приближенный расчет даты старта	227
5.4.2. Условия перелета к ближним планетам	229
5.4.3. Последовательный облет нескольких планет	232
Литература к главе 5	235
Глава 6. Вход в атмосферу и посадка	236
6.1. Оптимальный маневр торможения на орбите	237
6.1.1. Оптимальная ориентация тормозного импульса	238
6.1.2. Торможение в апоцентре или перицентре эллиптической орбиты	242
6.1.3. Тормозной маневр на круговой орбите	247
6.1.4. Свойства оптимального маневра спуска с круговой орбиты	250

6.1.5. Оптимальная высота круговой орбиты для маневра спуска	251
6.2. Баллистическая траектория спуска с околокруговой скоростью входа	253
6.2.1. Максимальная перегрузка	254
6.2.2. Максимальный нагрев	258
6.3. Управляемая траектория СА с малым аэродинамическим качеством ($k = 0.3$)	261
6.3.1. Высота условного перигея и коридор входа	262
6.3.2. Траектория возвращения аппарата от Луны с параболической скоростью	265
6.3.3. Алгоритм наведения при входе с параболической скоростью	267
6.3.4. Траектория входа с гиперболической скоростью	270
6.4. Планирующий спуск в атмосфере	271
6.4.1. Оптимальное управление по углам атаки и крена	271
6.4.2. Боковой маневр с учетом ограничений по нагреву и перегрузке	277
6.5. Особенности спуска на планету Марс с разреженной атмосферой	282
6.5.1. Модель атмосферы Марса	282
6.5.2. Системы мягкой посадки	283
6.5.3. Оптимальные траектории спуска	285
6.6. Посадка на Луну	287
6.6.1. Оптимальная программа торможения	287
6.6.2. Посадка на Луну по программе «Аполлон»	290
Литература к главе 6	292
Глава 7. Терминальное наведение	294
7.1. Концепция терминального наведения	295
7.2. Терминальное наведение на активном участке	300
7.3. Наведение многоразового орбитального корабля при спуске в атмосфере	311
7.3.1. Фаза спуска	312
7.3.2. Уравнения для расчета дальности	314
7.3.3. Параметры опорной траектории	317
7.3.4. Алгоритм управления дальностью	320
7.3.5. Наведение и контроль траектории	323
7.3.6. Участок предпосадочного маневрирования и посадки	326
7.4. Алгоритм терминального наведения для посадки корабля-спасателя	327
7.4.1. Зона маневра и профиль опорного угла крена	328
7.4.2. Процедура терминального наведения	330
7.4.3. Сингулярное управление	332
7.5. Робастный алгоритм аэродинамического торможения в атмосфере Марса при выведении КА на орбиту спутника	335
7.5.1. Опорная зависимость угла крена и коридор входа	335
7.5.2. Алгоритм адаптации к возмущениям	340
7.5.3. Алгоритм терминального наведения	342
7.6. Методы верификации бортовых алгоритмов	344
Литература к главе 7	347
Глава 8. Динамика воздушного старта	348
8.1. Схемы полета	349
8.1.1. Особенности воздушного старта	349
8.1.2. Концепция воздушного старта	351
8.1.3. Основные проблемы воздушного старта	352

8.1.4. Два перспективных проекта: Quick Reach и «Воздушный старт» . . .	354
8.2. Анализ возмущений на участке вертикального маневра	357
8.2.1. Стандартный порыв ветра	357
8.2.2. Воздействие порыва ветра на угол атаки и перегрузку	361
8.2.3. Струйный ветер и вариации плотности	367
8.2.4. Вариации начальной массы СН	369
8.2.5. Оценка параметров движения в точке страгивания	370
8.3. Концепция наведения с компенсацией начальных ошибок	372
8.3.1. Требования к орбитам	373
8.3.2. Управление посредством изменения величины тяги двигателя КРБ .	374
8.4. Определение безопасного расстояния при включении маршевого двигателя первой ступени РН	382
8.4.1. Модельная задача о движении РН в транспортно-пусковом контейнере	382
8.4.2. Оценка мощности взрыва	386
8.4.3. Оценка действия осколков на СН	392
Литература к главе 8	393
Приложение 1. Модель гравитационного поля Земли 4×4	395
Приложение 2. Основные положения принципа максимума Л. С. Понтрягина [2.9, 4.23]	397